



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Naufal Ahimsa Raushanfekar - 5024241018

16 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang masif telah menyebabkan lonjakan jumlah perangkat yang terhubung ke internet, mulai dari perangkat seluler hingga ekosistem Internet of Things (IoT). Pertumbuhan ini tidak sebanding dengan ketersediaan alamat protokol internet versi 4 (IPv4) yang hanya memiliki kapasitas sekitar 4,3 miliar alamat. Sejak IANA (Internet Assigned Numbers Authority) mengumumkan habisnya alokasi IPv4 secara global, transisi menuju IPv6 menjadi sebuah urgensi teknis bagi penyedia layanan jaringan dan organisasi. IPv6 hadir dengan ruang alamat 128-bit yang mampu menyediakan kapasitas alamat hampir tak terbatas, sekaligus membawa perbaikan pada struktur header paket untuk mempercepat proses routing. Namun, implementasi IPv6 memerlukan pemahaman mendalam mengenai metode konfigurasi—baik secara manual maupun otomatis (SLAAC/DHCPv6)—serta mekanisme pengiriman paket antar jaringan yang berbeda melalui routing. Tanpa konfigurasi routing yang tepat, efisiensi yang ditawarkan oleh IPv6 tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian/praktikum ini difokuskan pada simulasi alokasi subnetting dan efektivitas konfigurasi routing pada infrastruktur jaringan berbasis IPv6.

1.2 Dasar Teori

Teori-teori yang mendasari praktikum ini meliputi beberapa aspek penting dalam jaringan komputer, yaitu:

1.2.1 IPv6 dan Alamat IP

Internet Protocol version 6 (IPv6) adalah protokol jaringan generasi terbaru yang dirancang oleh IETF (Internet Engineering Task Force) untuk menggantikan IPv4. Latar belakang utama migrasi ke IPv6 adalah keterbatasan ruang alamat IPv4 yang hanya mampu menampung sekitar 4,29 miliar alamat, sedangkan kebutuhan perangkat internet dan IoT terus melonjak. IPv6 menggunakan alamat 128-bit yang memungkinkan untuk menyediakan sekitar 340 undecillion alamat, sehingga dapat mengakomodasi pertumbuhan perangkat yang sangat besar. Selain itu, IPv6 juga memperkenalkan fitur-fitur baru seperti autoconfiguration, keamanan yang lebih baik melalui IPsec, dan peningkatan efisiensi routing. Alamat IPv6 ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua. Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 meliputi sebagai berikut:

Fitur	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Jumlah Alamat	4,3 miliar	340 undecillion
Format Alamat	Desimal dengan titik	Heksadesimal dengan titik dua
Konfigurasi	Manual atau DHCP	Autoconfiguration (SLAAC) atau DHCPv6
Keamanan	IPsec opsional	IPsec wajib
Routing	Kurang efisien	Lebih efisien dengan header yang disederhanakan

1.2.2 Format pada IPv6

Alamat IPv6 sepanjang 128-bit dibagi menjadi 8 blok (setiap blok berisi 16-bit) yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:). Setiap blok direpresentasikan oleh 4 digit angka heksadesimal 0 - F. Contoh ala-

mat IPv6 adalah 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Untuk menyederhanakan penulisan, beberapa aturan dapat digunakan yakni sebagai berikut:

- Omission of Leading Zeros: Angka nol di depan pada setiap blok boleh dihapus. Contoh: 0042 menjadi 42
- Double Colon (::): Blok berurutan yang seluruhnya berisi angka nol dapat digantikan dengan tanda ::. Aturan ini hanya boleh digunakan 1 kali dalam satu alamat untuk menghindari ambiguitas. Contoh Asli: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0001 dapat disederhanakan sebagai: 2001:db8::1

1.2.3 Konsep Subnetting dan Perhitungan Prefix IPv6

Tidak seperti IPv4 yang menggunakan Subnet Mask desimal (seperti 255.255.255.0), IPv6 sepenuhnya menggunakan notasi Classless Inter-Domain Routing (CIDR) atau Prefix Length (contoh: /64). Prefix length menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk network portion dari alamat. Sebagai contoh, jika kita memiliki blok alamat IPv6 2001:db8::/32, ini berarti bahwa 32 bit pertama (2001:db8) adalah network Address, dan sisanya (96 bit) dapat digunakan untuk host. Untuk membagi blok alamat IPv6 menjadi subnet, kita dapat memperpanjang prefix length. Misalnya, jika kita ingin membagi 2001:db8::/32 menjadi empat subnet dengan prefix /64, kita akan mendapatkan empat subnet sebagai berikut:

- Subnet A: 2001:db8:0000:0000::/64
- Subnet B: 2001:db8:0000:0001::/64
- Subnet C: 2001:db8:0000:0002::/64
- Subnet D: 2001:db8:0000:0003::/64

Setiap subnet ini memiliki 64 bit untuk host, yang berarti setiap subnet dapat mendukung hingga 18 quintillion alamat hosts, memberikan fleksibilitas yang sangat besar untuk jaringan yang berkembang.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.
2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32. a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64. b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: - Subnet A - Subnet B - Subnet C - Subnet D
3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:
 - ether1 (Subnet A)
 - ether2 (Subnet B)
 - ether3 (Subnet C)
 - ether4 (Subnet D)

- Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.
 - Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.
4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.
 5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

2.1 Jawaban

1. IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol generasi terbaru yang menggantikan IPv4 karena habisnya ketersediaan alamat di seluruh dunia. Jika IPv4 menggunakan format 32-bit (sekitar 4,3 miliar alamat), IPv6 menggunakan format 128-bit, yang menyediakan sekitar $3,4 \times 10^{38}$ alamat.

Fitur	IPv4	IPv6
Panjang Alamat	32-bit	128-bit
Jumlah Alamat	4,3 miliar	3,4 quintillion
Format Alamat	Desimal dengan titik	Heksadesimal dengan titik dua
Konfigurasi	Manual atau DHCP	Autoconfiguration (SLAAC) dan DHCPv6
Keamanan	IPsec opsional	IPsec wajib
Routing	Kurang efisien	Lebih efisien dan header sederhana

2. Berikut adalah hasil alokasi alamat IPv6 untuk empat subnet yang berbeda menggunakan prefix /64:

Subnet	Alamat IPv6	Rentang hosts
Subnet A	2001:db8:0000:0000::/64	0000:0000:0000:0001 - FFFF:FFFF:FFFF:FFFE
Subnet B	2001:db8:0000:0001::/64	0000:0000:0000:0001 - FFFF:FFFF:FFFF:FFFE
Subnet C	2001:db8:0000:0002::/64	0000:0000:0000:0001 - FFFF:FFFF:FFFF:FFFE
Subnet D	2001:db8:0000:0003::/64	0000:0000:0000:0001 - FFFF:FFFF:FFFF:FFFE

3. Berikut adalah alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router:

Antarmuka	Alamat IPv6
ether1 (Subnet A)	2001:db8:0000:0000::1/64
ether2 (Subnet B)	2001:db8:0000:0001::1/64
ether3 (Subnet C)	2001:db8:0000:0002::1/64
ether4 (Subnet D)	2001:db8:0000:0003::1/64

Konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router dapat dilakukan dengan perintah berikut (contoh untuk router berbasis Linux):

```
# Konfigurasi untuk ether1 (Subnet A)
ip -6 addr add 2001:db8:0000:0000::1/64 dev ether1
ip link set ether1 up
# Konfigurasi untuk ether2 (Subnet B)
```

```

ip -6 addr add 2001:db8:0000:0001::1
ip link set ether2 up
# Konfigurasi untuk ether3 (Subnet C)
ip -6 addr add 2001:db8:0000:0002::1
ip link set ether3 up
# Konfigurasi untuk ether4 (Subnet D)
ip -6 addr add 2001:db8:0000:0003::1
ip link set ether4 up

```

4. Berikut adalah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi:

```

# Rute untuk Subnet A
ip -6 route add 2001:db8:0000:0001::/64 via 2001:db8:0000:0000::1
ip -6 route add 2001:db8:0000:0002::/64 via 2001:db8:0000:0000::1
ip -6 route add 2001:db8:0000:0003::/64 via 2001:db8:0000:0000::1
# Rute untuk Subnet B
ip -6 route add 2001:db8:0000:0000::/64 via 2001:db8:0000:0001::1
ip -6 route add 2001:db8:0000:0002::/64 via 2001:db8:0000:0001::1
ip -6 route add 2001:db8:0000:0003::/64 via 2001:db8:0000:0001::1
# Rute untuk Subnet C
ip -6 route add 2001:db8:0000:0000::/64 via 2001:db8:0000:0002::1
ip -6 route add 2001:db8:0000:0001::/64 via 2001:db8:0000:0002::1
ip -6 route add 2001:db8:0000:0003::/64 via 2001:db8:0000:0002::1
# Rute untuk Subnet D
ip -6 route add 2001:db8:0000:0000::/64 via 2001:db8:0000:0003::1
ip -6 route add 2001:db8:0000:0001::/64 via 2001:db8:0000:0003::1
ip -6 route add 2001:db8:0000:0002::/64 via 2001:db8:0000:0003::1

```

5. Fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6 adalah untuk menentukan jalur tetap yang harus diikuti oleh paket data untuk mencapai tujuan tertentu. Routing statis digunakan ketika administrator jaringan ingin memiliki kontrol penuh atas jalur yang digunakan, atau ketika jaringan memiliki topologi yang sederhana dan tidak memerlukan perubahan rute secara dinamis. Routing statis lebih mudah dikonfigurasi dan tidak memerlukan overhead tambahan seperti routing dinamis, tetapi kurang fleksibel karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan topologi jaringan atau kegagalan link. Sebaiknya digunakan pada jaringan kecil atau ketika jalur yang diinginkan sangat spesifik dan tidak berubah sering. Routing dinamis, di sisi lain, lebih cocok untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks, di mana perubahan topologi sering terjadi, karena dapat secara otomatis menyesuaikan rute berdasarkan kondisi jaringan saat ini.
6. Routing statis pada jaringan IPv6 memiliki fungsi utama untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Router tidak akan melakukan pertukaran informasi routing table secara otomatis dengan router lain, melainkan hanya mengandalkan entri rute absolut yang telah dikonfigurasi ke dalam sistem. Routing statis digunakan dalam situasi di mana jaringan memiliki topologi yang sederhana, atau ketika administrator ingin memastikan bahwa lalu lintas data mengikuti jalur tertentu untuk alasan keamanan atau kinerja. Kelebihan

routing statis adalah mudah dikonfigurasi dan tidak memerlukan sumber daya tambahan untuk memelihara tabel routing, sehingga cocok untuk jaringan kecil atau jaringan dengan sedikit perubahan. Namun, kekurangan utama dari routing statis adalah kurangnya fleksibilitas, karena jika terjadi perubahan dalam topologi jaringan (seperti kegagalan link), administrator harus secara manual memperbarui rute yang relevan, yang dapat menyebabkan downtime atau masalah konektivitas jika tidak segera ditangani. Sebaliknya, routing dinamis lebih cocok untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks, di mana perubahan topologi sering terjadi, karena dapat secara otomatis menyesuaikan rute berdasarkan kondisi jaringan saat ini.